

Modelagem de Banco de Dados para Gestão de Informações da Ansarah

Introdução

Este trabalho apresenta a modelagem conceitual de um sistema de gestão de informações para a Ansarah, organização que atua no comércio de roupas de academia, roupas íntimas e produtos relacionados ao segmento de moda.

O trabalho tem como objetivo desenvolver um modelo conceitual de dados que represente as principais informações e processos da organização, contribuindo para uma melhor organização e gerenciamento dos dados utilizados em suas atividades. O levantamento de requisitos foi realizado por meio de pesquisa de campo, utilizando um questionário com perguntas direcionadas à organização. As informações foram obtidas por meio de entrevista com Alessandra, uma das proprietárias da Ansarah e responsável pela administração do setor financeiro, sendo utilizadas como base para a compreensão dos processos, informações, dificuldades e regras de funcionamento da organização.

O projeto tem como delimitação a modelagem conceitual das informações e dos processos levantados junto à organização, não abrangendo, nesta etapa, a implementação do banco de dados ou o desenvolvimento do sistema. O modelo será construído com base nos processos e nas necessidades identificadas durante o levantamento de requisitos.

Desenvolvimento

Caracterização da Organização

Nome e natureza da organização: A Ansarah é uma empresa comercial, pertencente ao segmento de moda e vestuário. Sua história começou em 1932, na Rua 25 de Março, em São Paulo, inicialmente com a comercialização de meias. Ao longo dos anos, a empresa expandiu sua atuação para moda íntima, lingerie e outros tipos de vestuário, comercializando atualmente diversos produtos por meio de lojas físicas e loja virtual.

Contexto e porte: A Ansarah é uma empresa com fins lucrativos, com uma operação consolidada no segmento de moda e vestuário. Possui entre 50 e 100 funcionários, loja

física, loja virtual e centro de logística, realizando vendas no varejo e no atacado para todo o país.

Problemas e necessidades identificados: Os principais problemas identificados estão relacionados à inserção manual das informações no sistema, especialmente no cadastro de produtos, à dificuldade de criação de relatórios personalizados e à recuperação das informações após a perda ou restauração de um backup. Nesses casos, é necessário retornar a um backup anterior e realizar novamente, de forma manual, a inserção das informações que não estavam presentes na versão recuperada, o que pode gerar retrabalho e aumentar o risco de perda ou desatualização dos dados.

Dessa forma, identifica-se a necessidade de otimizar a inserção e atualização das informações no sistema, facilitar a obtenção de informações para apoio à tomada de decisão e melhorar os mecanismos relacionados à recuperação dos dados.

Justificativa da escolha: a Ansarah foi escolhida porque o grupo possui acesso à organização por meio de contato com seu responsável. Uma das integrantes do grupo possui vínculo familiar com uma funcionária da empresa, o que possibilitou o contato e a realização da pesquisa de campo. Além disso, a organização possui diversos processos de negócio adequados à aplicação dos conceitos de banco de dados.

Evidências da organização: Para comprovar a existência da organização e o acesso do grupo para a realização da pesquisa de campo, foram reunidas informações e registros relacionados à Ansarah.

Como evidências, serão apresentados:

- **Localização:** links do Google Maps das lojas da organização

R. Vinte e Cinco de Março, 537 - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, 01021-000 (<https://maps.app.goo.gl/ja89dX2NqaD3WHnK6>)

R. Maria Marcolina, 254 - Brás, São Paulo - SP, 03011-000
(<https://maps.app.goo.gl/SKGrzBL6uDv7w4WL8>)



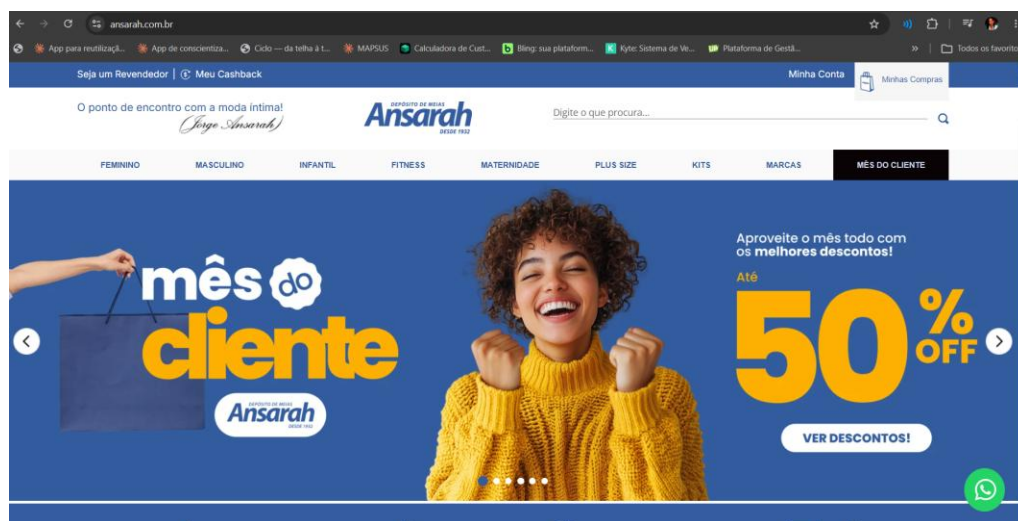
- **Registro fotográfico:** fotos da fachada da loja

LOJA DA 25 DE MARÇO



LOJA DO BRÁS

- **Site oficial:** link do site da Ansarah



- **Registro empresarial:** link da consulta de CNPJ da organização

Informações de Registro

CNPJ: 61.419.610/0001-19 - 61419610000119

Inscrição Estadual SP: 102.089.729.111

Razão Social: **Jorge Ansarah & Cia Ltda.**

Data da Abertura: 06/08/1966 60 anos, 1 mês e 4 dias

- **Comunicação com a organização:** áudio e print da conversa realizada. Responsável entrevistada **Alessandra**, uma das proprietárias da organização e responsável pelo setor financeiro.



Quadro de Sócios e Administradores

Alessandra Ansarah - Sócio
Eduardo Ansarah - Sócio-Administrador
Gracie Bastos Ansarah - Sócio
Lilian Ansarah - Sócio-Administrador
Ronaldo Frugis Ansarah - Sócio-Administrador
Wagner Ansarah - Sócio

Qualificação do responsável pela empresa: **Sócio-Administrador**



- **Levantamento de requisitos:** Perguntas respondidas pela responsável pela organização.

Foram anexadas no repositório

Processos de Negócio

Principais processos mapeados:

- Cadastro e atualização de produtos;
- Controle de estoque e inventário;
- Cadastro de clientes;
- Cadastro e relacionamento com fornecedores e marcas;
- Registro de vendas no PDV e no site;
- Controle de preços e promoções;
- Processamento de pedidos online;
- Trocas, devoluções, cancelamentos e estornos;

- Geração de relatórios;
- Controle de usuários e permissões.

Requisitos do Sistema

Os requisitos do sistema foram organizados em **Requisitos Funcionais (RF)** e **Requisitos Não Funcionais (RNF)**. Os Requisitos Funcionais representam as funcionalidades e operações que o sistema deve realizar, enquanto os Requisitos Não Funcionais representam características, restrições e condições relacionadas ao funcionamento do sistema, como segurança, desempenho, disponibilidade e recuperação dos dados.

Requisitos Funcionais

Código	Requisito
RF01	O sistema deve permitir cadastrar e atualizar produtos.
RF02	O sistema deve permitir cadastrar marcas e fornecedores.
RF03	O sistema deve permitir relacionar produtos às respectivas marcas e fornecedores.
RF04	O sistema deve permitir cadastrar clientes.
RF05	O sistema deve permitir consultar o histórico de compras de um cliente.
RF06	O sistema deve permitir registrar vendas e seus respectivos itens.
RF07	O sistema deve permitir registrar quantidade, preço, desconto, forma de pagamento, data e vendedor.
RF08	O sistema deve permitir controlar o estoque e registrar inventários.
RF09	O sistema deve permitir controlar as variações de produtos, conforme a forma de cadastro utilizada pela organização.
RF10	O sistema deve permitir cadastrar e aplicar tabelas de preços.
RF11	O sistema deve permitir registrar pedidos online.
RF12	O sistema deve permitir acompanhar o status das etapas dos pedidos online.
RF13	O sistema deve permitir registrar trocas, devoluções e cancelamentos.

RF14	O sistema deve permitir registrar motivos e estornos relacionados às ocorrências.
RF15	O sistema deve permitir registrar pedidos de compra.
RF16	O sistema deve permitir gerar relatórios de faturamento, estoque, produtos, marcas e comparativos de vendas.
RF17	O sistema deve permitir controlar usuários e permissões de acesso.
RF18	O sistema deve permitir realizar e recuperar backups.

Requisitos Não Funcionais

Requisito	Descrição
RNF01 — Segurança	O sistema deve proteger as informações contra acessos não autorizados.
RNF02 — Privacidade	Os dados pessoais devem ser tratados de acordo com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).
RNF03 — Controle de acesso	Cada funcionário deve possuir acesso somente às informações necessárias para sua função/departamento.
RNF04 — Backup	O sistema deve realizar backups periódicos das informações armazenadas.
RNF05 — Recuperação de dados	O sistema deve permitir restaurar informações a partir de backups em caso de perda ou inconsistência.
RNF06 — Integridade	O sistema deve reduzir a ocorrência de informações duplicadas, inconsistentes ou desatualizadas.
RNF07 — Usabilidade	O sistema deve facilitar a inserção e atualização das informações, especialmente o cadastro de produtos.
RNF08 — Compatibilidade	O sistema deve ser acessível por computadores e notebooks, dispositivos utilizados atualmente pela organização.
RNF09 — Desempenho	Consultas e relatórios devem ser executados de forma adequada à rotina da organização.

Regras de Negócio

As regras de negócio foram definidas a partir das informações obtidas durante o levantamento realizado com a representante da Ansarah.

Regras operacionais

- RN01: O cadastro de produtos é realizado no sistema de gestão empresarial utilizando informações fornecidas pelas fábricas.
- RN02: Os produtos possuem informações relacionadas a características como referência, coleção, categoria, marca, cor e tamanho.
- RN03: O estoque é controlado por meio do sistema de gestão empresarial, com integração entre a loja física e o comércio eletrônico.
- RN04: As vendas realizadas pela organização devem ser registradas no sistema.
- RN05: Os pedidos online seguem etapas de pagamento, separação, conferência, faturamento, envio, rastreamento, entrega, cancelamento e reembolso.
- RN06: Trocas e devoluções devem passar pelo processo de conferência do produto antes da conclusão da operação.
- RN07: As informações dos clientes utilizadas nas vendas online devem ser protegidas de acordo com as regras de privacidade aplicáveis.

Regras organizacionais

- RN08: Os prazos para trocas devem seguir as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
- RN09: As condições comerciais para clientes B2C e B2B podem possuir diferentes prazos de pagamento, descontos e condições.
- RN10: A alteração de preços e concessão de descontos depende de autorização da diretoria.
- RN11: O acesso às informações do sistema deve respeitar as permissões atribuídas aos departamentos.
- RN12: O tratamento dos dados pessoais dos clientes deve observar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Modelagem Conceitual (Entidades, Atributos, Relacionamentos)

Entidades reconhecidas

A partir do levantamento realizado com a organização, foram identificadas as seguintes entidades principais:

- Cliente: representa os clientes cadastrados pela organização.
- Funcionário: representa os funcionários envolvidos nos processos da organização.
- Departamento: representa os setores responsáveis pelas atividades da empresa.
- Produto: representa os produtos comercializados.
- Marca: representa as marcas comercializadas pela organização.
- Fornecedor: representa os fornecedores cadastrados no sistema.
- Cor: representa as cores associadas aos produtos.
- Tamanho: representa os tamanhos associados nas variações dos produtos.
- Estoque: representa o controle das quantidades de produtos.
- Venda: representa as vendas realizadas.
- Item_Venda: representa os produtos pertencentes a cada venda.
- Pedido_Online: representa os pedidos realizados pelo site.
- Item_Pedido: representa os produtos pertencentes a cada pedido online.
- Tabela_Preco: representa as diferentes tabelas de preços utilizadas.
- Historico_Preco: registra os preços utilizados pelos produtos ao longo do tempo.

- Troca_Devolucao: representa ocorrências de troca, devolução ou cancelamento relacionadas aos pedidos online.
- Produto_SKU: representa as variações específicas dos produtos.
- Pedido_Compra: representa os pedidos realizados aos fornecedores.
- Item_Pedido_Compra: representa os produtos/variações que fazem parte de cada pedido de compra

Atributos e classificações

Os atributos foram definidos a partir das informações obtidas na entrevista e representam os dados necessários para caracterizar cada entidade e seus processos.

Para os produtos, foram considerados os campos informados pela organização, incluindo código, descrição, referência, coleção, subcoleção, grupo, categoria, tipo, departamento, marca, informações de peso e informações fiscais. As variações dos produtos são representadas por meio da entidade Produto_SKU, associada às informações de cor e tamanho.

Relacionamentos pertinentes

Os relacionamentos representam as associações entre as entidades identificadas, como:

- Cliente realiza vendas;
 - Cliente realiza pedidos online;
 - Funcionário pertence a departamento;
 - Funcionário registra vendas;
 - Produto pertence a uma marca;
 - Produto possui variações de cor e tamanho;
 - Produto possui estoque;
 - Venda possui itens;
 - Produto compõe itens de venda;
 - Pedido online pertence a um cliente;
 - Pedido online possui itens;
 - Produto compõe itens de pedido;
 - Produto possui histórico de preços;
 - Tabela de preço possui registros de preços;
 - Pedido online pode possuir ocorrências de troca, devolução ou cancelamento.
-
- Produto possui variações (Produto_SKU);
 - Produto_SKU possui estoque;
 - Produto_SKU compõe itens de venda;
 - Produto_SKU compõe itens de pedido;
 - Produto_SKU possui histórico de preços;

- Pedido_Compra possui itens;
- Produto_SKU compõe itens de pedido de compra;
- Fornecedor possui pedidos de compra.

As cardinalidades serão representadas no DER de acordo com as regras identificadas no levantamento e, quando uma informação ainda não tiver sido confirmada pela organização, será mantida como questão a ser validada antes da versão final do modelo.

Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

Justificativa Técnica

A modelagem conceitual foi desenvolvida com o objetivo de organizar as informações da organização de forma estruturada, facilitando a compreensão dos dados e dos relacionamentos existentes entre eles. A separação das informações em diferentes entidades permite evitar a concentração de muitos dados em uma única estrutura e possibilita uma futura implementação do banco de dados de maneira mais organizada.

A entidade Produto foi definida como uma das principais entidades do modelo, pois concentra as informações gerais dos produtos comercializados pela organização, como descrição, referência, coleção, categoria, tipo, departamento, marca, peso e informações fiscais.

Para representar as diferentes variações de um mesmo produto, foi criada a entidade Produto_SKU. Ela permite identificar individualmente cada variação do produto, possibilitando que informações específicas sejam relacionadas a ela. Dessa forma, características como cor e tamanho podem ser associadas às respectivas variações, evitando a necessidade de duplicar as informações gerais do produto.

As entidades Cor e Tamanho foram mantidas separadas para permitir o cadastro e a reutilização dessas características em diferentes produtos e suas respectivas variações. Essa estrutura facilita a organização das informações e permite maior flexibilidade no cadastro dos produtos.

A entidade Estoque foi separada para representar o controle da quantidade disponível das variações dos produtos. Dessa forma, o estoque pode ser relacionado diretamente ao Produto_SKU, permitindo controlar a quantidade disponível de cada variação.

A entidade Venda representa as vendas realizadas pela organização, enquanto a entidade Item_Venda foi criada para representar os produtos que compõem cada venda. Essa separação permite que uma venda contenha diversos itens e que cada item registre informações específicas, como quantidade, preço unitário e desconto.

Da mesma forma, a entidade Pedido_Online representa os pedidos realizados por meio do canal online, enquanto Item_Pedido representa os itens que compõem cada pedido. Essa estrutura permite registrar vários produtos em um mesmo pedido e armazenar as informações específicas de cada item.

A entidade Tabela_Preco foi criada para representar diferentes tabelas de preços utilizadas pela organização, considerando características como tipo de cliente e canal de venda. Já a entidade Historico_Preco permite registrar as alterações de preços ao longo do tempo, relacionando o preço à respectiva variação do produto (Produto_SKU) e à tabela de preço utilizada.

As entidades Fornecedor, Pedido_Compra e Item_Pedido_Compra foram utilizadas para representar o processo de compras da organização. O Pedido_Compra representa uma solicitação de compra realizada junto a um fornecedor, enquanto o Item_Pedido_Compra registra cada variação de produto solicitada, incluindo sua quantidade e preço unitário.

A entidade Troca_Devolucao foi criada para registrar ocorrências relacionadas aos pedidos online, como trocas, devoluções e cancelamentos, permitindo armazenar informações sobre o motivo, a data, o status e, quando aplicável, o valor do estorno.

A entidade Funcionário foi relacionada à entidade Departamento, permitindo representar a organização dos funcionários dentro dos respectivos departamentos. A entidade Cliente armazena as informações dos clientes e permite relacioná-los às vendas e aos pedidos online realizados.

No modelo, o atributo valor_total da entidade Venda não foi incluído, pois seu valor pode ser obtido a partir dos itens da venda, considerando quantidade, preço unitário e descontos. Dessa forma, evita-se o armazenamento de uma informação que pode ser calculada a partir de outros dados já existentes no modelo.

As chaves primárias (PK) foram utilizadas para identificar de forma única os registros de cada entidade, enquanto as chaves estrangeiras (FK) permitem estabelecer a ligação entre as entidades e servirão como referência para uma futura implementação do modelo no banco de dados relacional.

A estrutura proposta busca manter os dados organizados, reduzir a duplicidade de informações e facilitar futuras expansões do sistema, permitindo que novos produtos, clientes, fornecedores, pedidos, vendas e demais registros sejam adicionados sem comprometer a organização do modelo.

Uso de Inteligência Artificial

Item	Registro
Ferramenta e etapa	ChatGPT — elaboração do questionário para levantamento de requisitos e estruturação/ organização do README
Motivação	Auxiliar o grupo na elaboração das perguntas para a entrevista, e na organização das informações obtidas
Prompt(s) utilizados	Levantamento de requisitos: “Estamos realizando um trabalho de Banco de Dados no qual precisamos entrevistar uma organização de pequeno porte e levantar requisitos para desenvolver um modelo conceitual. A organização é uma loja de roupas. Crie perguntas que nos ajudem a entender os processos, dados utilizados, estoque, vendas, clientes, fornecedores, funcionários, relatórios, segurança e dificuldades do sistema. Organização do trabalho: “Com base nas informações obtidas na entrevista com a Ansarah, explique como o conteúdo do trabalho deve ser organizado de acordo com o roteiro do professor. Explique também quais informações devem ser apresentadas na Introdução,

	Caracterização da Organização, Processos de Negócio, Requisitos Funcionais, Requisitos Não Funcionais, Regras de Negócio e Dicionário de Dados."
Resposta recebida	A IA sugeriu perguntas sobre produtos, estoque, vendas, clientes, fornecedores, pedidos, relatórios, segurança e processos internos. Também auxiliou na organização das informações nas seções do trabalho e sugeriu entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades preliminares para o MER/DER.
Fontes consultadas e verificadas	As informações sobre a organização foram obtidas por meio da entrevista com a representante da Ansarah e complementadas por pesquisas em fontes públicas, como consulta de CNPJ e perfil da empresa no LinkedIn. O conteúdo também foi confrontado com o roteiro disponibilizado pelo professor. As sugestões da IA foram utilizadas apenas como apoio e não como fonte de informações sobre a empresa.
Trechos rejeitados ou corrigidos	Algumas perguntas, informações, regras e trechos sugeridos pela IA foram retirados, reformulados ou corrigidos por não serem relevantes ou por não terem sido confirmados pela organização.
Justificativa da escolha final	A versão final será definida pelo grupo com base na pesquisa de campo e nas orientações da disciplina.
Reflexão crítica	A IA foi utilizada como ferramenta de apoio, organização e escrita, mas suas sugestões não foram consideradas como informações definitivas sobre a empresa. As respostas da entrevista e as decisões do grupo foram utilizadas para validar e adaptar o conteúdo.

Conclusão

A pesquisa realizada com a Ansarah, por meio de perguntas direcionadas à organização, possibilitou compreender os principais processos relacionados ao gerenciamento de suas informações. Foram identificadas atividades envolvendo produtos, variações de produtos, estoque, clientes, funcionários, departamentos, vendas, fornecedores, marcas, preços, pedidos online, pedidos de compra, trocas, devoluções, relatórios e controle de acesso.

A principal dificuldade identificada está relacionada à inserção manual das informações, especialmente no cadastro de produtos, além da customização de relatórios e da necessidade de correções ou recuperação de dados em determinadas situações.

Com base nessas informações, foi elaborada uma proposta de modelo conceitual que organiza as principais entidades, atributos e relacionamentos identificados durante o levantamento. O modelo considera também as variações dos produtos por meio da entidade Produto_SKU, além dos processos relacionados a vendas, pedidos online, compras, estoque e controle de preços.

O modelo conceitual será validado e refinado conforme novas informações sejam obtidas junto à organização. Após sua validação, ele servirá como base para as próximas etapas do projeto, incluindo a elaboração do modelo lógico, a implementação em SQL e o desenvolvimento de consultas ao banco de dados.

Referências Bibliográficas

ANSARAH. **Informações institucionais e comerciais da organização.** Disponível em: <https://www.ansarah.com.br/>.

ANSARAH. **Informações da organização obtidas por meio de entrevista e questionário com representante da empresa.** 2026.

Google Maps. Informações de localização e registros relacionados às unidades da Ansarah. Disponível em: [ANSARAHMAPS](#)

CNPJ.BIZ. Registro de CNPJ da loja. Disponível em: [CNPJBIZ](#).